

Tutorial 4-Deadline: 12.06.2026

Exercise 1 (4-punkte).

Eine diskrete Zufallsvariable X mit Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \frac{\gamma(x)\theta^x}{b(\theta)}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

wobei $\gamma(x) \geq 0$, $\theta > 0$ und

$$b(\theta) = \sum_{x=0}^{\infty} \gamma(x)\theta^x,$$

heißt Zufallsvariable mit einer *Potenzreihenverteilung*.

(i) Zeigen Sie, dass

$$\left\{ \frac{\gamma(x)\theta^x}{b(\theta)} : \theta > 0 \right\}$$

eine Exponentialfamilie bildet.

(ii) Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Potenzreihenverteilung

$$\frac{\gamma(x)\theta^x}{b(\theta)}.$$

Zeigen Sie, dass

$$\sum_{i=1}^n X_i$$

wiederum eine Potenzreihenverteilung der Form

$$\frac{\gamma_n(x)\theta^x}{[b(\theta)]^n}$$

besitzt, wobei $\gamma_n(x)$ der Koeffizient von θ^x in der Potenzreihenentwicklung von $[b(\theta)]^n$ ist.

Exercise 2 (4-punkte).

Sei X eine Zufallsvariable mit Gamma-Verteilung mit Formparameter α und Skalenparameter γ , wobei α bekannt und $\gamma > 0$ unbekannt ist. Sei

$$Y = \sigma \log X.$$

Zeigen Sie:

- (i) Falls $\sigma > 0$ unbekannt ist, gehört die Verteilung von Y zu einer *Location-Scale-Familie*.

Eine Location-Scale-Familie ist eine Familie von Verteilungen mit Dichte der Form

$$f(y; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma} f_0\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right),$$

wobei $\mu \in \mathbb{R}$ ein Lageparameter, $\sigma > 0$ ein Skalenparameter ist und f_0 eine Basisdichte bezeichnet. Zeigen Sie zusätzlich, dass f_0 eine gültige Wahrscheinlichkeitsdichte ist.

- (ii) Falls $\sigma > 0$ bekannt ist, gehört die Verteilung von Y zu einer Exponentialfamilie.

Exercise 3 (4-punkte).

Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, geometrisch-verteilte Zufallsgrößen ($X_i \sim \text{Geo}(p)$) mit Zähldichte

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

- (a) Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{p}_{\text{ML}}$ für p .
(b) Ein Schätzer $\hat{\theta}_n$ für einen Parameter θ heißt *erwartungstreu*, falls für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta.$$

Ist der Schätzer $\hat{p}_{\text{ML}}$ erwartungstreu?